

〈C프로그래밍 및 실습〉 2장 실습

[문제 1]

- 다음과 같이 변수를 선언하고, scanf()문으로 정수 하나를 입력받아 변수 x에 저장합니다.

```
int x;                // 입력받은 정수를 저장할 변수
int n1, n2, n3, n4, n5; // 변수 x에 저장된 정수의 각 자릿수를 저장할 변수
                        // n1: 일의 자리, n2: 백의 자리, n3: 천의 자리, n4: 만의 자리, n5: 십만 자리
```

- ▶ 예를 들어, 변수 x에 저장된 정수가 12345라면, 이 정수를 한 자릿수씩 잘라서, n1에는 5를, n2에는 4를, n3에는 3을, n4에는 2를, n5에는 1을 저장합니다.

- 주어진 정수를 한 자리씩 잘라내기 위해, % 연산과 / 연산을 반복 사용합니다.

```
n1 = x % 10;
x = x / 10;

// 이 작업을 5회 실행
```

a b c d e → a b c d e % 10
a b c d → a b c d / 10
a b c d → a b c d % 10
a b c → a b c d / 10
a b c → a b c % 10
...

- ▶ 변수 x에 저장된 값이 12345인 경우, n1에는 12345를 10으로 나눈 나머지 5가 저장, 변수 x에 저장된 12345를 10으로 나눈 몫 1234로 변수 x의 값이 바뀜 (오른쪽 그림의 흐름 이해하기)
- ▶ 위의 두 연산을 반복하여, 한 자리씩, n1부터 n5까지의 변수에 저장하고, 출력 포맷에 맞춰 출력합니다.

[문제 2]

- 다음과 같이 변수를 선언하고, 두 개의 scanf()문으로 첫 번째 이벤트가 발생한 시, 분, 초를 h1, m1, s1에, 두 번째 이벤트가 발생한 시, 분, 초를 h2, m2, s2에 저장합니다.

```
int h1, m1, s1;        // 첫 번째 이벤트가 발생한 시, 분, 초를 저장할 변수 h1, m1, s1
int h2, m2, s2;        // 두 번째 이벤트가 발생한 시, 분, 초를 저장할 변수 h2, m2, s2
int total_s1, total_s2, diff;
int res_h, res_m, res_s;
```

- 아래 수식을 이용해 두 이벤트가 발생한 시간의 차를 초 단위로 계산합니다.

```
total_s1 = h1 * 3600 + m1 * 60 + s1; // 첫 번째 시, 분, 초를 초 단위로 변환
total_s2 = h2 * 3600 + m2 * 60 + s2; // 두 번째 시, 분, 초를 초 단위로 변환
diff = total_s2 - total_s1;           // 두 시간 사이의 차를 초 단위로 계산
```

- 변수 diff에 저장된 초를 [문제 1]에서와 같은 방식으로, 초 → 분 → 시 순서로 계산하여, 변수 res_s, res_m, res_h에 저장하고, 출력합니다.

```
res_s = diff % 60;    // diff에서 초를 먼저 계산
diff = diff / 60;    // 계산된 초 버리기, 같은 방식으로 분과 시를 계산
```

[문제 3]

- 변수 N을 선언하고, 정수 하나를 scanf()문으로 입력받아 변수 N에 저장합니다.
- 백의 자리 반올림을 구현하기 위해, 백의 자리 기준으로 500을 더해 줍니다. (그림의 (1)의 결과를 참고하세요.)

	(1)	(2)	(3)
35800	36300	36	36000
29300	29800	29	29000
99999	100499	100	100000

- 이제, 백의 자리 이하 값은 모두 필요가 없으니, 1000으로 나눈 몫을 구하면 됩니다. (그림의 (2)의 결과를 참고하세요.)
- 최종적으로 반올림 결과를 구하기 위해, 다시 1000을 곱하면 됩니다. (그림의 (3)의 결과를 참고하세요.)

[문제 4]

- 문자 하나를 저장할 변수 ch를 선언하고, 문자 하나를 입력받아 ch에 저장합니다.
- 문제에서 주어진 조건을 하나의 논리/관계 연산식으로 아래와 같이 표현합니다.

```
n = (ch>='a' && ch<='z') || (ch>='A' && ch<='Z')
```

- ▶ ch에 저장된 문자가 소문자이면, 앞쪽 괄호 수식의 결과가 1이 되고, ch에 저장된 문자가 대문자이면, 뒤쪽 괄호 수식의 결과가 1이 됩니다.
- ▶ or 연산(||)을 사용하였으므로, 두 식 중 하나가 참이면, n의 값은 1이 됩니다.
- ▶ 만약, ch에 저장된 문자가 소문자도 아니고, 대문자도 아니면, n의 값은 0이 됩니다.